

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

V. Serrano Gutiérrez

INTRODUCCIÓN

La tromboembolia pulmonar (TEP) es la manifestación más grave de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV). Se produce como consecuencia de la migración hasta el árbol arterial pulmonar de un trombo procedente del territorio venoso, generalmente del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores (TVP). Ambas, TEP y TVP constituyen la enfermedad tromboembólica venosa (ETV), del 20%-50% de los pacientes con TVP sintomática desarrollan TEP y hasta en un 80% de los casos de TEP se demuestra la presencia de TVP.

La incidencia de la ETV se sitúa en torno a 1/1.000 personas/año, aumentando hasta 1/100 personas/año a los 85 años. La mortalidad a los 30 días es del 12%, generalmente asociada a otros factores.

Etiología y factores de riesgo

Riesgo Alto	Riesgo moderado	Riesgo Bajo
• Prótesis/fractura de cadera o rodilla • Hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los tres meses previos • Visceral mayor (> riesgo cirugía neoplásica) • Politraumatismos • Antecedente de tromboembolismo venoso previo. • Antecedente de IAM en los tres meses previos • Traumatismos importante de EEII	• Antecedente de TEP y/o TVP • TT^e hormonal estrogénico • Trombofilias • Neoplasias (> si quimioterapia) • EII • Artroscopia de rodilla • Catéter venoso central	• Edad avanzada • Cirugía laparoscópica • Inmovilización > 3 días • Viajes prolongados > 6h • Obesidad mórbida • Varices • Embarazo

DIAGNÓSTICO

Manifestaciones clínicas

El diagnóstico es difícil, las manifestaciones son variadas y se confunden con otros cuadros como la insuficiencia cardíaca, EPOC, etc. La **triada clásica** de disnea súbita, dolor torácico y hemoptisis se presenta en raras ocasiones.

Puede cursar de forma asintomática. Las formas de presentación son inespecíficas. Las más frecuentes son la disnea brusca (82%), dolor torácico pleurítico u opresión precordial (84%), tos (53%), hemoptisis de escasa cuantía (30%), sudoración (27%), síncope (13%), taquipnea (92%), crepitantes (59%), febrícula (43%), ritmo de galope (34%), flebitis (32%), diaforesis (36%), arritmia (15%).

Sospecha diagnóstica: probabilidad clínica pretest

Para establecer la probabilidad clínica pretest-PCPT, la escala simplificada de Wells está ampliamente validada. La PCPT no es diagnóstica en sí misma, si no que orienta en los pasos a seguir.

Pruebas complementarias

Deben hacerse de rutina ya que pueden modificar la sospecha inicial.

- **Hemograma.**

- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, ProBNP.
- **Coagulación** con D-Dímero,
- **Gasometría arterial.**
- **Electrocardiograma:** útil para descartar otros procesos (infarto agudo de miocardio, pericarditis, neumonía, neumotórax, insuficiencia cardíaca, etc) y valorar signos de sobrecarga derecha (Ondas T invertidas de V1 a V4 y patrón qR en V1). Puede haber en menos del 10%: Taquicardia sinusal, patrón S1 Q3 T3, bloqueo de rama derecha, ondas T negativas de V1 a V4.
- **Radiografía de tórax:** el 80% de los pacientes con TEP tiene una radiografía de tórax anormal, aunque son hallazgos inespecíficos.
- **ANGIO-TC HELICOIDAL MULTICORTE:** es la técnica de elección dada su alta sensibilidad (100% en trombos centrales) y especificidad. Valora el VD y las estructuras torácicas pudiendo aportar un diagnóstico alternativo. Sus limitaciones son la pérdida de sensibilidad en TEP subsegmentarios y la contraindicación en insuficiencia renal o alergias a contrastes yodados.
- **GAMMAGRAFÍA PULMONAR V/Q:** Se realiza en dos fases, ventilación y perfusión. Fundamentalmente se utiliza en hospitales que no disponen de angio-TC o si su realización está contraindicada.
- **ECO-DOPPLER DE EXTREMIDADES INFERIORES:** útil en el diagnóstico de la TVP. Se recomienda su realización de forma precoz.
- **ECOCARDIOGRAFÍA:** es la primera exploración específica a realizar en TEP hemodinámicamente inestable o con marcadores de gravedad. Puede aportar datos para la toma de decisiones terapéuticas urgentes.

Escala predictiva de Wells

Variables	Puntos	Probabilidad	
Sospecha clínica de TVP	3	Alta	> 6.5
Diagnósticos alternativos al TEP	3	Moderada	2-6
Frecuencia cardíaca > 100	1.5	Baja	< 2
Inmovilización/cirugía 4 semanas previas	1.5		
Antecedente de ETV	1.5		
Hemoptisis	1		
Neoplasia o QT en 6 meses previos	1		

Baja probabilidad: < 2 puntos. Probabilidad moderado: 2-6 puntos. Alta probabilidad: > 6 puntos.

Confirmación diagnóstica

- **DÍMERO-D:** es un producto de la degradación de la fibrina con alto poder predictivo negativo (VPN) con una sensibilidad 97% y especificidad 40%. Es de utilidad diagnóstica sólo en caso de PCPT baja o intermedia.
 - **Dímero-D bajo** con una PCPT baja o intermedia permiten descartar el diagnóstico de TEP (VPN de hasta 99.5).
 - **Dímero-D elevado** no confirma ni excluye, debe realizarse prueba de imagen confirmatoria.

Evaluación de la gravedad

La gravedad del TEP está determinada por el riesgo de mortalidad precoz, más que por su extensión anatómica. Los factores son:

- **Inestabilidad hemodinámica inicial:** TAS < 100 mmHg y FC > 100 lpm.
- **Disfunción de VD y daño miocárdico:** elevación de troponinas, signos ecocardiográficos de sobrecarga de VD, dilatación del VD en angio-TC.

En base a estos hallazgos se clasifica el TEP según su gravedad en:

- **TEP masivo:** shock (índice de shock FC/TAS >1) o hipotensión (TAS < 90 mmHg o una caída de la presión $\geq$ 40 mmHg más de 15 minutos). Con o sin disfunción de VD. Urgencia vital con tratamiento específico.
- **TEP no masivo:** resto de situaciones. Riesgo variable (la escala PESI categoriza el riesgo en función de factores).

TRATAMIENTO

Medidas generales

- **Reposo absoluto:** prevención del desprendimiento de un nuevo trombo hasta después de 48-72 horas con el tratamiento anticoagulante.
- **Analgesia:** evitar los que interfieran con la anticoagulación oral y en caso de hipotensión arterial evitar los opiáceos.
- **Oxigenoterapia:** en función del grado de hipoxemia.
- **Inestabilidad hemodinámica:** valorar ingreso en UCI. Pueden ser necesarios líquidos, expansores del plasma y fármacos vasoactivos.

Tratamiento anticoagulante

- Es el pilar fundamental del tratamiento de la ETV. En caso de probabilidad clínica intermedia o alta debe iniciarse antes de la confirmación diagnóstica, si no existe contraindicación.
- Siempre se debe evaluar el riesgo hemorrágico antes de iniciar el tratamiento anticoagulante.
- Las contraindicaciones absolutas: hemorragia interna activa y/o hemorragia intracraneal espontánea reciente.
- Se recomienda iniciarlo en la fase aguda, con heparinas, al menos 5 días. Si se continúa anticoagulación con dicumarínicos se solapan ambos unos 4 días (hasta lograr un INR de 2-3 en 2 determinaciones consecutivas), pudiendo introducirlos desde el primer o segundo día.
- **Heparina de bajo peso molecular (HBPM):** son el fármaco de primera elección. En el TEP hemodinámicamente estable existe evidencia de nivel 1 de su igualdad en eficacia y seguridad respecto a la HNF.
- **Heparina no fraccionada (HNF):** se emplea en casos seleccionados, habitualmente en unidades críticas, por su vida media corta, en forma de perfusión continua intravenosa.

Tratamiento trombolítico

Los fármacos trombolíticos potencian la fibrinólisis fisiológica mediante la activación del plasminógeno.

Sólo hay consenso en su indicación en casos de TEP con inestabilidad hemodinámica y shock cardiogénico (grado de recomendación A), ya que existe evidencia de su superioridad en eficacia

respecto a las HNF en las primeras 24 h. Sin embargo, la indicación en pacientes normotensos con disfunción de VD no está bien establecida.

Antes de iniciar el tratamiento se determinarán niveles del tiempo de trombina (TT), plaquetas, TTPA y fibrinógeno.

Las contraindicaciones absolutas son: hemorragia interna activa, hemorragia intracraneal espontánea reciente, hemorragia digestiva reciente y la cirugía o traumatismo recientes.

Fibrinolíticos	Bolo inicial	Perfusión
Rt-PA	100 mg iv. en 2 horas	
Streptokinasa	250.000 UI iv. 20 min.	100.000 U/h en 24 h.
Urokinasa	4.400 UI/Kg iv. 10 min.	4.400 U/Kg/h en 12 h.
Suspender la heparina durante la fibrinólisis. Reiniciarla después. Si se administra streptokinasa, usar previamente hidrocortisona.		

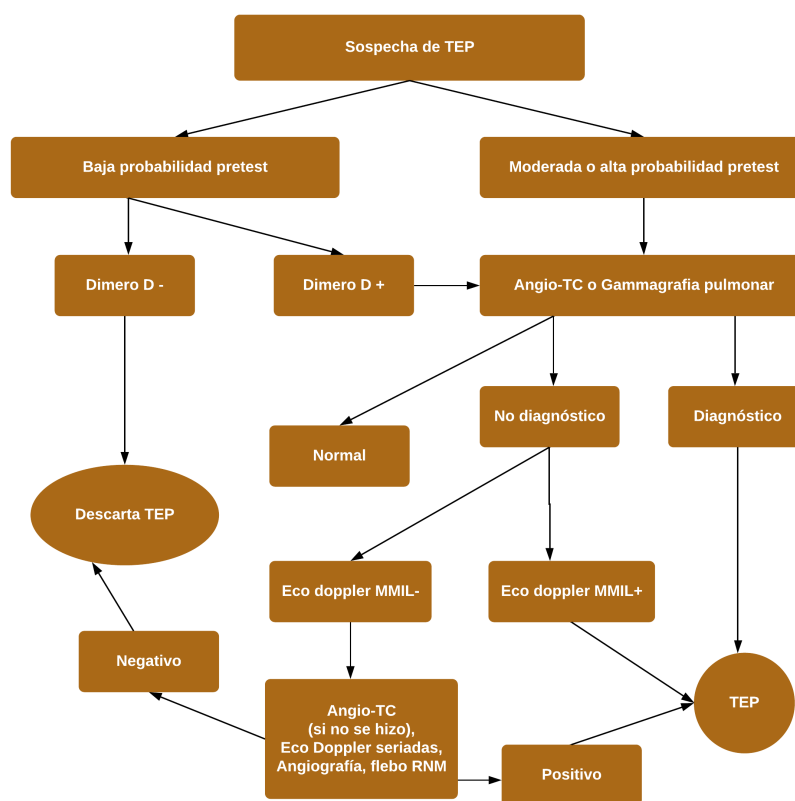
Fármaco	Posología de las heparinas para el tratamiento del TEP
Heparina no fraccionada	Bolo inicial 80 UI anti Xa/Kg de peso seguido de perfusión continua de 18 UI/Kg/hora con ajuste de dosis según TTPA
Bemiparina	115 UI anti Xa/Kg de peso cada 24h
Dalteparina	100 UI anti Xa/Kg de peso cada 12h
Enoxaparina	100 UI anti Xa/Kg de peso cada 12h
Nadroparina	85,5 UI anti Xa/Kg de peso cada 12h
Tinzaparina	175 UI anti Xa/Kg de peso cada 24h

Otras alternativas terapéuticas

- **Filtros de la vena cava:** impiden el paso de trombos desde las extremidades inferiores a la circulación pulmonar. Indicaciones: contraindicación de la anticoagulación o recidiva de TEP pese a una correcta anticoagulación. Usos profilácticos controvertidos.
- **Embolectomía pulmonar:** cirugía de extrema urgencia, compleja y con alta mortalidad, sin superar en eficacia a la fibrinólisis y disponible en escasos centros. Sólo estaría indicada en casos de TEP masivos, con contraindicación para la fibrinólisis o ante el fracaso de la misma.
- **Fragmentación mecánica de trombos:** asociada a fibrinólisis.

Imprescindible ETV

- Dímero-D sólo es útil si la PCPT es baja o intermedia: D-D bajo permite descartar el diagnóstico de TEP. D-D elevado no confirma ni excluye.
- Ante una probabilidad clínica intermedia o alta de TEP se debe iniciar el tratamiento anticoagulante de forma precoz, incluso antes de la confirmación diagnóstica, si no existe contraindicación.



Algoritmo diagnóstico TEP

BIBLIOGRAFÍA

- Uresandi F et al. Consenso nacional sobre el diagnóstico, estratificación de riesgo y tratamiento de los pacientes con tromboembolia pulmonar. Arch Bronconeumología 2013;49 (12):534-547.
- Vazquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en urgencias (5ª edición). Madrid: Ed Médica Panamericana, S.A. 2017.
- Manual SEPAR de procedimientos 37: Manejo basado en la estratificación pronóstica en la tromboembolia pulmonar. SEPAR, 2018.

VIDEO

https://youtu.be/OD0593_rW9E